

Mapeo GQM de objetivos, preguntas y métricas a requisitos ENS / PILAR

Correspondencia entre cada elemento del marco GQM y las referencias normativas ENS y capacidades de PILAR.

1. Tabla de mapeo

Tipo	Identificador	Descripción breve	Referencia ENS / normativa	Elementos PILAR relevantes
Goal	G1	Mantener el riesgo residual en niveles aceptables	ENS art. 14 – Análisis y gestión de riesgos; principios de proporcionalidad [web:12]	Cálculo de riesgo potencial y residual; árboles de riesgo repercutido/acumulado [web:38]
Goal	G2	Asegurar madurez adecuada de salvaguardas y controles	ENS anexo II – Medidas de seguridad; guías de madurez ENS [web:23]	Evaluación L0–L5 de salvaguardas; perfiles ENS [web:39][web:18]
Goal	G3	Proveer indicadores útiles para decisiones e inversiones	ENS – Organización de la seguridad, revisión continua [web:12]	Recomendación 0–10, semáforos, informes de madurez y riesgo [web:40][web:1]
Question	Q1.1	Riesgo residual de activos esenciales por dimensión	ENS – Protección de la información y servicios esenciales [web:12]	Riesgo repercutido por activo esencial y dimensión C/I/D/etc. [web:38]
Question	Q1.2	Concentración de riesgo por activos, dominios, servicios	ENS – Clasificación de sistemas y servicios [web:12]	Árbol de riesgos por nivel (activos esenciales, soporte, amenazas) [web:38][web:40]
Question	Q1.3	Riesgos residuales que superan umbrales aceptables	ENS – Aceptación y tratamiento del riesgo [web:12]	Valores de riesgo residual por escenario/amenaza [web:38]
Question	Q2.1	Madurez media L0–L5 de salvaguardas por dominio	ENS – Implementación de medidas de seguridad [web:23]	Tabla de salvaguardas y madurez por dominio [web:39][web:18]
Question	Q2.2	Diferencia entre madurez actual y objetivo	ENS – Mejora continua y planificación de medidas [web:12]	Fases de proyecto; recomendación de madurez; semáforo [web:1][web:40]

Question	Q2.3	Medidas en overkill / underkill	ENS – Proporcionalidad de medidas [web:12]	Análisis de adaptación de medidas al riesgo, recomendación vs. madurez [web:46]
Question	Q3.1	Salvaguardas de mayor valor y baja madurez	ENS – Prioridad a medidas críticas [web:12]	Recomendación 0–10 combinada con L0–L5 [web:40][web:18]
Question	Q3.2	Reducción de riesgo por incremento de madurez	ENS – Eficacia de medidas; coste/beneficio	Cálculo de riesgo antes/después de cambios de madurez [web:38] [web:39]
Question	Q3.3	Comprensibilidad y accionabilidad de las métricas	ENS – Comunicación a la dirección, concienciación [web:12]	Informes y cuadros de mando derivados de PILAR [web:1] [web:40]
Metric	M1.1	Riesgo medio repercutido (0–10) por dimensión	ENS – Protección de información y servicios esenciales [web:12]	Niveles de riesgo repercutido en activos esenciales [web:38]
Metric	M1.2	% activos esenciales con riesgo alto	ENS – Gestión de riesgos significativos [web:12]	Filtros sobre valores de riesgo repercutido [web:38]
Metric	M1.3	Riesgo acumulado por dominio	ENS – Segmentación y zonas; análisis de impacto [web:12]	Riesgo acumulado de activos de soporte por dominio [web:38] [web:40]
Metric	M1.4	Nº riesgos residuales sobre umbral	ENS – Aceptación del riesgo [web:12]	Listado de escenarios con riesgo residual $\geq$ umbral [web:38]
Metric	M2.1	Madurez media L0–L5 por dominio	ENS – Índices de madurez de medidas [web:23]	Valores L0–L5 de salvaguardas en dominios [web:39][web:18]
Metric	M2.2	% salvaguardas en verde	ENS – Revisión de medidas y mejora continua [web:12]	Semáforo comparando madurez actual vs. objetivo [web:1][web:40]

Metric	M2.3	Ratio rojo/amarillo en salvaguardas críticas	ENS – Priorización de medidas significativas [web:12]	Cruce de recomendación y semáforo [web:40][web:46]
Metric	M2.4	Distribución L0–L5 en controles ENS obligatorios	ENS – Cumplimiento de medidas obligatorias [web:23]	Perfil ENS, salvaguardas etiquetadas como obligatorias [web:39]
Metric	M3.1	Top-N salvaguardas de alto valor y baja madurez	ENS – Plan de adecuación priorizado [web:12]	Ordenación por recomendación y madurez [web:40] [web:46]
Metric	M3.2	Δ riesgo por Δ madurez	ENS – Proporcionalidad y eficiencia de medidas	Simulación de escenarios en PILAR (antes/después) [web:38][web:39]
Metric	M3.3	Índice de cobertura ENS por madurez	ENS – Adecuación global a medidas [web:23]	Porcentaje de medidas ENS aplicables en $L \geq L3$ [web:39]
Metric	M3.4	Coste / riesgo mitigado	ENS – Uso eficiente de recursos [web:12]	Riesgo mitigado estimado (PILAR) + datos de coste externos

2. Uso del mapeo

- Verificar que cada objetivo y métrica tiene una referencia explícita en el ENS o guías asociadas.
- Documentar, junto a cada métrica, la sección del proyecto PILAR donde se obtiene el dato.
- Facilitar el trabajo a auditores y revisores ENS, mostrando la trazabilidad completa de GQM.